CENTRO DE PESQUISA INTERPROFISSIONAL EM ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE
CePI-POCUS

ULTRALAB
Laboratório POCUS em Enfermagem
UFPR

Template dos Casos Clínicos PoCUS Game

1. Identificação do caso

Título do caso: A Jornada da Recuperação: Avaliação Muscular na Transição de Cuidados.

Tema principal: Avaliação da massa muscular (Quadríceps Femoral) via POCUS.

Área clínica: Gerontologia / Terapia Intensiva / Enfermaria.

Nível de necessidade humana básica afetada (Horta):

Psicobiológicas:

- Nutrição: Comprometida, evidenciada por ingestão reduzida e estado hipercatabólico decorrente da sepse e internação prolongada.
- Mecânica corporal, motilidade e locomoção: Prejudicadas, evidenciadas por redução importante da força muscular e dificuldade para mobilização.
- Segurança física: Comprometida devido à fraqueza muscular e instabilidade postural, aumentando o risco de quedas.

Autor(a): Maria Eduarda dos Santos e Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Souza

Data:11/04/2026

2. Objetivo do caso

- Objetivo clínico: Identificar precocemente a perda de massa muscular para prevenir o declínio funcional pós-alta da UTI.
- Objetivo cognitivo: Integrar os achados ultrassonográficos aos dados clínicos para subsidiar o raciocínio clínico e a elaboração de diagnósticos de enfermagem relacionados à mobilidade, nutrição e segurança.
- Objetivo técnico: Realizar a avaliação ultrassonográfica do músculo quadríceps femoral por meio do POCUS, incluindo a mensuração da espessura muscular.

3. Apresentação inicial do paciente - versão técnica

- Identificação: Paciente masculino, 72 anos.
- Motivo da internação/atendimento: Sepse abdominal, submetido à laparotomia exploradora.

- Queixa principal atual: Fraqueza intensa e incapacidade de sustentar o peso corporal durante tentativa de transferência.
- História clínica resumida: Permaneceu internado em UTI por 15 dias devido a sepse abdominal, sob ventilação mecânica invasiva e uso de drogas vasoativas. Evoluiu com imobilidade prolongada e provável estado hipercatabólico. Recebeu alta para a enfermaria cirúrgica há 24 horas. Apresenta edema residual associado à ressuscitação volêmica na fase crítica.

4. Antecedentes pessoais e clínicos

Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus tipo 2

Histórico médico-cirúrgico relevante:

- Internação recente em UTI por sepse abdominal
- Imobilidade prolongada no leito por 15 dias

Medicamentos em uso:

- Domiciliar: Insulina NPH
- Durante a internação: Enoxaparina profilática; Piperacilina-tazobactam: Hidrocortisona; Dipirona (se necessário); Nutrição enteral

Alergias: Nega Alergias

Outras informações relevantes:

- Ingesta alimentar reduzida

5. Avaliação clínica atual - (Sinais vitais)

A – Via aérea (Airway)

- Permeabilidade da via aérea:
  - (X) Pérvia
  - ( ) Parcialmente obstruída
  - ( ) Obstruída
- Presença de: NÃO
  - ( ) Secreções
  - ( ) Corpo estranho
- Necessidade de intervenção:
  - (X) Não
  - ( ) Sim → Qual? _____

B – Respiração (Breathing)

- Frequência respiratória (irpm): 19 irpm
- Saturação de O_2 (%): 95% em ar ambiente
- Uso de musculatura acessória:
  - ( ) Sim
  - (X) Não
- Padrão respiratório:
  - (X) Eupneico
  - ( ) Taquipneico
  - ( ) Bradipneico
  - ( ) Irregular
- Ausculta pulmonar:
  - (X) Murmúrio vesicular presente
  - ( ) Reduzido
  - ( ) Estertores
  - ( ) Sibilos
- Expansibilidade torácica:
  - (X) Simétrica
  - ( ) Assimétrica
- Oxigenoterapia:NÃO
  - Tipo: _____
  - Fluxo: _____

C – Circulação (Circulation)

- Frequência cardíaca (bpm): 84 bpm
- Pressão arterial (mmHg): 130x78 mmHg
- Perfusão periférica:
  - Tempo de enchimento capilar:2 s
  - Extremidades:
    - ( ) Quentes
    - (X) Frias
- **Pulsos:**
  - (X) Palpáveis
  - ( ) Filiformes
  - ( ) Ausentes
- **Ritmo cardíaco:**
  - (X) Regular
  - ( ) Irregular
- **Débito urinário (se disponível):** preservado
- **Presença de edema:**
  - (X) Sim (++/4+)
  - ( ) Não

- **Temperatura corporal:** 36,5°C

D – Avaliação neurológica (Disability)

- **Nível de consciência:**
  - (X) Alerta
  - ( ) Responde à voz
  - ( ) Responde à dor
  - ( ) Inconsciente

OU (opcional):

- **Escala de Glasgow: 15**
- **Pupilas:**
  - (X) Isocóricas
  - ( ) Anisocóricas
  - (X) Fotorreagentes
  - ( ) Não reagentes
- **Glicemia capilar:** 140 mg/dL
- **Déficits neurológicos focais:**
  - ( ) Sim
  - (X) Não

E – Exposição (Exposure)

- **Avaliação da pele:**
  - (X) Íntegra
  - ( ) Lesões
  - ( ) Cianose
  - ( ) Palidez
  - ( ) Sudorese
- **Presença de:**
  - (X) Edema
  - ( ) Hemorragias
  - ( ) Lesões por pressão
- **Dor:**
  - Escala (0–10):3/10
- **Outros achados relevantes:** IMC calculado de 26,5 kg/m² na admissão

AVALIAÇÃO FÍSICA COMPLEMENTAR:

Avaliação abdominal: Abdome plano, flácido, indolor à palpação, ruídos hidroaéreos diminuídos e sem sinais de irritação peritoneal

Avaliação cardiovascular: Bulhas normofonéticas (B1 e B2), em dois tempos, ritmo cardíaco regular e ausência de sopros

Avaliação musculoesquelética:

- Redução importante da força muscular em membros inferiores (Grau III - Vence gravidade, mas não resistência (Avaliado conforme Escala de Kendall)
- Dificuldade para sustentar o peso corporal e realizar transferências
- Dependência para mobilização no leito e fora dele
- Redução aparente de massa muscular em membros inferiores

Avaliação ultrassonográfica (POCUS):

- Espessura do músculo quadríceps femoral de 1,3 cm

Avaliação funcional complementar:

- Índice de Barthel: 40 pontos (dependência moderada a grave)
- SARC-CalF: ≥ 11 pontos (triagem positiva para provável sarcopenia)

6. Dispositivos e suportes em uso

(X) Acesso venoso periférico

( ) Cateter venoso central

(X) Cateter vesical de demora

(X) Sonda enteral

( ) Oxigenoterapia

( ) Ventilação mecânica

(X) Dreno

( ) Monitorização contínua

( ) Outro: _____

7. Dados complementares disponíveis

Exames laboratoriais:

- Hemoglobina: 10,2 g/dL (anemia leve)
- Leucócitos: 13.500/mm³ (processo inflamatório recente)
- Albumina: 2,8 g/dL (reduzida)

- Proteína C reativa (PCR): elevada
- Creatinina: 1,1 mg/dL

Evolução recente / prontuário:

- Permanência em UTI por 15 dias
- Tempo de ventilação mecânica invasiva: 10 dias
- Uso prévio de drogas vasoativas
- Perda ponderal estimada durante internação (4–5 kg)
- Ingesta alimentar reduzida (<60% das necessidades)
- Necessidade de suporte nutricional enteral

8. Situação-problema do caso

Durante o plantão na enfermaria, observa-se que o paciente, apesar de apresentar IMC de 26,5 kg/m² (sobrepeso), evolui com falha motora importante ao tentar realizar o primeiro levante, demonstrando incapacidade de sustentar o peso corporal.

Na reavaliação, identifica-se presença de edema generalizado, sugerindo possível superestimação do estado nutricional pelo IMC. Além disso, o paciente apresenta ingestão oral reduzida, estando em uso de nutrição enteral.

Diante do contexto clínico, levanta-se a hipótese de perda significativa de massa muscular, com impacto direto na funcionalidade e na capacidade de mobilização. Torna-se necessária a avaliação objetiva da massa muscular para subsidiar o planejamento do cuidado.

9. Hipótese clínica principal

Perda significativa de massa muscular associada à doença crítica, com repercussão na funcionalidade e na capacidade de mobilização do paciente.

10. Aplicação do POCUS no caso - Qual é o objetivo do POCUS neste caso?

( ) Confirmar hipótese clínica

( ) Guiar procedimento

(X) Complementar avaliação clínica

( ) Monitorar evolução

(X) Guiar conduta

Tipo de avaliação ultrassonográfica esperada: Ultrassonografia musculoesquelética

Estrutura(s) a ser(em) avaliada(s): Músculo quadríceps femoral (especialmente o reto femoral).

Pergunta clínica que o POCUS deve responder: A espessura do músculo quadríceps está reduzida em relação ao esperado, sugerindo perda significativa de massa muscular?

12. Achados esperados no POCUS

Descrever, de forma objetiva, quais achados ultrassonográficos são esperados neste caso.

Achado principal: Observa-se redução da espessura do músculo quadríceps femoral (EMQF), com medida aproximada de 1,3 cm, valor inferior ao referencial de 2,0 cm descrito para pacientes críticos, sugerindo perda significativa de massa muscular.

Configurações do POCUS (técnica):

- Transdutor: linear de alta frequência (7–13 MHz)
- Preset: musculoesquelético / partes moles
- Posicionamento do paciente: decúbito dorsal, membro inferior estendido e relaxado
- Posicionamento do transdutor:
    - Corte transversal ao eixo longitudinal da coxa
    - Ângulo de 90° em relação à pele
- Ponto anatômico: região anterior da coxa (entre espinha ilíaca anterossuperior e patela)
- Técnica de aquisição: uso de gel abundante e mínima compressão do transdutor
- Medida realizada: distância entre a fáscia superficial do reto femoral e a interface óssea do fêmur (EMQF)

13. Interpretação clínica esperada

Os achados clínicos previamente descritos, incluindo fraqueza muscular em membros inferiores, dificuldade para sustentação do peso corporal e dependência para mobilização, são corroborados pela avaliação funcional, com Índice de Barthel de 40 pontos, indicando dependência moderada a grave nas atividades básicas de vida diária.

Além disso, a triagem positiva pelo SARC-CalF (≥11 pontos), instrumento que associa avaliação de força e funcionalidade à medida da circunferência da panturrilha, reforça o comprometimento muscular e o aumento do risco de quedas, evidenciando prejuízo funcional significativo.

Do ponto de vista fisiopatológico, o contexto de doença crítica recente, associado à imobilidade prolongada, resposta inflamatória sistêmica (leucocitose e PCR elevada) e ingestão alimentar insuficiente, favorece um estado hipercatabólico, com aumento da degradação proteica e perda de massa muscular. A hipoalbuminemia (2,8 g/dL) e a perda ponderal durante a internação reforçam esse cenário de comprometimento nutricional.

A avaliação ultrassonográfica à beira leito evidencia redução da espessura do músculo quadríceps femoral (1,3 cm), valor inferior ao referencial descrito para pacientes críticos, sendo compatível com perda significativa de massa muscular.

Apesar do IMC de 26,5 kg/m², a presença de edema pode mascarar a real composição corporal, limitando a acurácia de medidas antropométricas isoladas. Nesse contexto, o uso do POCUS se mostra fundamental para avaliação objetiva da massa muscular.

Dessa forma, a integração dos dados clínicos, laboratoriais, funcionais e ultrassonográficos permite identificar precocemente a perda de massa muscular, subsidiando diagnósticos de enfermagem e direcionando intervenções

14. Conduta esperada

- Avaliar e monitorar a mobilidade do paciente, implementando mobilização progressiva conforme tolerância, incluindo mudanças de decúbito, auxílio para sentar-se no leito, transferência para poltrona e estímulo à deambulação assistida;
- Monitorar e registrar a aceitação e tolerância à nutrição enteral, observando sinais de intolerância (distensão abdominal, náuseas, resíduos gástricos), garantindo posicionamento adequado e colaborando para o alcance das metas nutricionais;
- Realizar avaliação contínua da massa muscular por meio do POCUS, quando disponível, como ferramenta complementar à prática clínica de enfermagem.
- Identificar e implementar medidas de prevenção de quedas no ambiente da enfermaria, incluindo manter grades elevadas quando indicado, campainha

ao alcance, orientação ao paciente para solicitar ajuda, supervisão durante transferências e auxílio direto;
- Reavaliar periodicamente a funcionalidade utilizando instrumentos como Índice de Barthel e SARC-CalF, acompanhando a evolução da independência funcional;

15. Evolução esperada do paciente

Com a implementação das intervenções propostas, espera-se melhora progressiva da força muscular e da capacidade funcional do paciente, evidenciada por maior independência nas transferências e nas atividades de vida diária.A adequação do suporte nutricional, inicialmente por via enteral, contribui para a estabilização do estado metabólico e redução da perda de massa muscular, com possível progressão para via oral conforme evolução clínica.

Observa-se, ao longo do acompanhamento, melhora dos escores funcionais, com aumento do Índice de Barthel e redução do risco de comprometimento muscular avaliado pelo SARC-CalF.A monitorização por meio do POCUS pode demonstrar estabilização ou aumento da espessura do músculo quadríceps femoral.Além disso, espera-se redução do risco de quedas e maior segurança durante a mobilização, favorecendo a recuperação e a transição segura do cuidado.

16. Possíveis erros ou condutas inadequadas

- Não reconhecer a perda de massa muscular, atribuindo a fraqueza apenas ao repouso ou à idade do paciente;
- Basear a avaliação nutricional exclusivamente no IMC, desconsiderando a influência do edema na composição corporal;
- Deixar de monitorar a tolerância à nutrição enteral, comprometendo o aporte nutricional adequado;
- Não incentivar a mobilização precoce, mantendo o paciente restrito ao leito sem indicação clínica;
- Não implementar medidas de prevenção de quedas no ambiente da enfermaria;
- Não utilizar o POCUS como ferramenta complementar na avaliação da massa muscular, quando disponível;
- Interpretar isoladamente os achados ultrassonográficos, sem integração com o contexto clínico e funcional do paciente.

17. Diagnósticos de Enfermagem

<u>Corretos:</u>

- Mobilidade física prejudicada
- Ingestão nutricional inadequada
- Risco de queda no adulto

Incorretos:

- Volume de líquidos excessivos
- Padrão respiratório ineficaz
- Confusão Aguda;

18. Intervenções de enfermagem (NIC)

Intervenções corretas:

- **Terapia de exercícios: ambulatório / mobilização precoce**
  Implementar mobilização progressiva conforme tolerância, incluindo mudança de decúbito, transferência para poltrona e deambulação assistida, visando prevenir perda adicional de massa muscular e melhorar a funcionalidade.
- **Controle da nutrição**
  Monitorar a aceitação e tolerância à nutrição enteral, observar sinais de intolerância (distensão abdominal, náuseas, resíduos gástricos) e garantir posicionamento adequado durante a infusão, colaborando para atingir as necessidades nutricionais.
- **Prevenção de quedas**
  Implementar medidas de segurança no ambiente da enfermaria, como manter campainha ao alcance, orientar o paciente a solicitar ajuda, supervisionar transferências e auxiliar diretamente na mobilização.

Intervenções incorretas

- **Restrição de mobilidade**
  Manter o paciente em repouso absoluto no leito para evitar fadiga. *Errado:* piora perda de massa muscular e funcionalidade.
- **Redução da ingestão nutricional**
  Diminuir a oferta de dieta para evitar sobrecarga metabólica. *Errado:* paciente está em estado hipercatabólico e com ingestão insuficiente.
- **Monitorização neurológica intensiva**
  Realizar avaliações neurológicas frequentes (Glasgow) sem indicação clínica. *Errado:* não é prioridade no caso atual.

19. Feedback educacional/Mensagem final de aprendizagem

Mensagem Positiva:

“Parabéns! Você reconheceu corretamente os sinais de perda de massa muscular associada à imobilidade prolongada e ao estado hipercatabólico pós-sepse. A integração dos achados clínicos com a avaliação funcional e o POCUS permitiu uma tomada de decisão segura e baseada em evidências.

A implementação de mobilização precoce, monitoramento nutricional e medidas de prevenção de quedas é essencial para evitar o declínio funcional e promover a recuperação do paciente.”

Recompensa sugerida no jogo:

- Pontuação bônus
- Recuperação de 1 “vida”
- Liberação de próximo nível/caso

Mensagem em caso de erro:
“Atenção! Os sinais apresentados pelo paciente, como fraqueza muscular, dificuldade para sustentar o peso corporal e dependência para mobilização indicam comprometimento muscular significativo, comum após internação prolongada em UTI.A não identificação precoce da perda de massa muscular pode levar a desfechos desfavoráveis, como maior risco de quedas, perda de independência funcional e prolongamento da recuperação. Além disso, a ausência de integração com dados do POCUS e da avaliação clínica geral limita o raciocínio clínico. Recomenda-se revisar os conteúdos disponíveis”.

- **Penalidade sugerida no jogo:**
- Redução de pontos
- Perda de 1 “vida”
- Sugestão de retorno ao conteúdo teórico

20. Versão narrativa

Você está no plantão da enfermaria cirúrgica quando recebe o Sr. Joaquim, 72 anos, transferido da UTI após 15 dias de internação por sepse abdominal. Ele chega consciente, estável hemodinamicamente, porém visivelmente debilitado. Em uso de acesso venoso periférico e sonda enteral para suporte nutricional.

Durante a avaliação inicial, você percebe que, apesar do IMC indicar sobrepeso, o paciente apresenta edema em membros inferiores e refere extrema fraqueza. Ao tentar ajudá-lo a sentar-se no leito e transferir para a poltrona, ele não consegue sustentar o próprio peso.

Você decide aprofundar a avaliação funcional. O Índice de Barthel revela dependência moderada a grave, e a triagem pelo SARC-CalF aponta positivo para provável sarcopenia. Além disso, o prontuário indica ingestão alimentar reduzida, perda de peso durante a internação.

Diante desse cenário, você suspeita que o estado nutricional do paciente pode estar sendo mascarado pelo edema. Para complementar sua avaliação, você utiliza o ultrassom à beira leito e avalia a espessura do músculo quadríceps femoral.

A imagem evidencia redução da espessura do músculo quadríceps femoral, compatível com perda de massa muscular. Diante desses achados, você reconhece a necessidade de intervir precocemente para evitar piora funcional e reduzir riscos associados à imobilidade.

Qual será sua conduta diante desse paciente?

21. Referências que embasam o caso

BARBOSA-SILVA, T. G. et al. Enhancing SARC-F: Improving sarcopenia screening in the clinical practice. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 17, n. 12, p. 1136–1141, 2016.DOI: https://doi.org/10.1016/j.jamda.2016.08.004

DOS REIS, N. et al. Psychometric properties of the Barthel Index used at intensive care unit discharge. *American Journal of Critical Care*, v. 31, n. 1, p. 65–72, 2022.DOI: 10.4037/ajcc2022732

KIRK, B et al. The conceptual definition of sarcopenia: Delphi consensus from the Global Leadership Initiative in Sarcopenia (GLIS)**. Age and Ageing,** v. 53, 2024. DOI: https://doi.org/10.1093/ageing/afae052

LOPES, M. L. G. et al. Ultrasound assessment of muscle mass in critically ill patients: a correlation with nutritional support and clinical outcomes. *Journal of Critical Care*, v. 85, 2025.DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2024.154938

MENEGUETI, M.G. et al. Capítulo 9. In: SANTOS, V. B.; SILVA, W. P.; GIMENES, F. R. E. (org.). Ultrassonografia à beira do leito. 1. ed. São Paulo: **Atheneu**, 2025. p. 123–133.

RONDAIJ, T. et al. Is there a place for ultrasound in diagnosing sarcopenia***?*** ***Radiology and Oncology,*** v. 59, n. 2, p. 153–167, 2025.DOI: 10.2478/raon-2025-0035

RUSTANI, K. et al. Ultrasound measurement of rectus femoris muscle thickness as a quick screening test for sarcopenia assessment. **Archives of Gerontology and Geriatrics**, v. 83, p. 151–154, 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/j.archger.2019.03.021